Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Modelado Dinámico y Estructural del Dominio en UML 2.5: Cascada de Firmas con FirmaEC, Ciclo de Vida Documental y Clases de Dominio.

2. INTRODUCCIÓN

El modelado dinámico y estructural formaliza la interacción temporal de objetos, el flujo de mensajes y la jerarquía de clases que sustentan la lógica del sistema **SIGE**. Este documento detalla los diagramas UML de **Secuencia** (destacando el subsistema criptográfico de firmas electrónicas multinivel con FirmaEC), **Actividades** (ciclo de vida del plan e informe SGC con habilitaciones extemporáneas) y **Clases del Dominio** (entidades, agregados y value objects).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Representar formalmente el flujo dinámico de mensajes, el circuito jerárquico de firmas electrónicas en cascada y la estructura estática del dominio de SIGE mediante el estándar UML 2.5.

3.2. Objetivos Específicos

- Modelar el Diagrama de Secuencia de la Cascada de 3 Firmas Oficiales de la FISEI (Docente $\rightarrow$ Coord. Área $\rightarrow$ Coord. Carrera) integrando el aplicativo estatal FirmaEC y certificados X.509 (.p12).
- Formalizar el flujo de validación determinista de matrices, habilitación extemporánea por el Administrador y solicitudes de modificación.
- Estructurar el Diagrama de Actividades para la ejecución continua y carga inmediata de evidencias a MinIO.
- Detallar el Diagrama de Clases del Dominio con operaciones, tipos e invariantes de negocio.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Modelado

Modela las interacciones entre los actores del SGC (Docente Responsable, Coordinador de Área, Coordinador de Carrera, Administrador), el cliente frontend (React + Vite), el backend

REST en Node.js + Express (v5), el validador determinista, la base de datos PostgreSQL 18, el almacenamiento de objetos MinIO S3 y el motor criptográfico FirmaEC.

4.2. Exclusiones

No modela la comunicación interna de bajo nivel de los drivers criptográficos de tokens físicos ni pasarelas financieras ajenas a la UTA.

5. DEFINICIONES

- **FirmaEC:** Aplicativo oficial del MINTEL para estampado y verificación de firmas electrónicas X.509.
- **Cascada de Firmas:** Secuencia jerárquica estricta donde cada escalón valida criptográficamente la conformidad del escalón precedente.
- **Validation Gate:** Compuerta lógica determinista en backend que bloquea transiciones de estado si los requisitos no se cumplen al 100 %.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** Modelado de diagramas de secuencia, protocolo de firmas y arquitectura modular.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** Diagrama de actividades, reglas del formato SGC y verificación de usabilidad.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Supervisión y validación técnica del apego a la normativa institucional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ecuador):** Validez probatoria de firmas digitales.
- **OMG UML Specification v2.5.1:** Estándar internacional de modelado de software.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Diagrama de Secuencia 1: Cascada de Firmas al Inicio (Aprobación de Planificación)

Modela el flujo oficial en cascada para la legalización del Plan de Trabajo (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T1`). Ningún documento transiciona al estado `EN_EJECUCION` sin haber completado los 3 escalones:

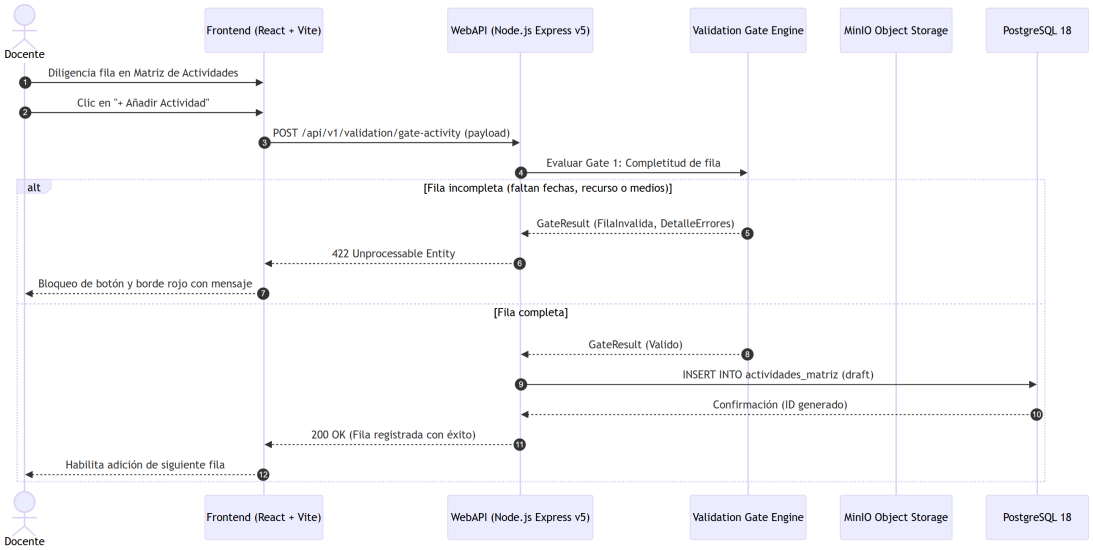


Figura 1: Diagrama de Secuencia UML: Cascada de Firmas con FirmaEC y Validación Determinista.

8.1.1. Detalle del Protocolo Criptográfico con FirmaEC

1. **Escalón 1 – Elaborado por (Docente Responsable):** El docente completa la matriz con el 100.00 % de ponderaciones. Al solicitar firma (`POST /api/planes/{id}/firmas/docente`), la WebAPI calcula el hash SHA-256 del expediente. El docente firma mediante el componente FirmaEC con su certificado `.p12`. Se almacena el sello digital Base64 en la tabla `FIRMAS_LEGALIZACION` (Orden 1), se promueve el documento a `PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COORD_AREA` y se bloquea la edición al docente.
2. **Escalón 2 – Revisado por (Coordinador de Área de Conocimiento):** El Coordinador de Área inspecciona la articulación académica. Si detecta inconsistencias, rechaza registrando observaciones, lo que rompe la cascada y retorna el documento a `PLAN_OBSERVADO_DEVUELTO`. Si aprueba, invoca `POST /api/planes/{id}/firmas/coordinador-area`. La WebAPI verifica como precondición estricta que la Firma 1 esté en estado `FIRMADO`. Se estampa la segunda firma electrónica y avanza a `PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COORD_CARRERA`.
3. **Escalón 3 – Aprobado por (Coordinador de Carrera):** El Coordinador de Carrera verifica la pertinencia curricular. Al aprobar (`POST /api/planes/{id}/firmas/coordinador-carrera`), la API valida la existencia y validez de la Firma 1 y Firma 2. Se estampa la 3ra firma legalizando el expediente en `PLAN_APROBADO_Y_LEGALIZADO`, transicionando automáticamente a `EN_EJECUCION`.

8.2. Diagrama de Actividades: Ciclo de Vida Documental Integral SGC

El diagrama formaliza el flujo de extremo a extremo, incluyendo la habilitación extemporánea otorgada por el Administrador con plazo de gracia, el trámite de solicitudes de modificación de matriz durante el semestre y la carga oportuna de evidencias digitales en MinIO S3 inmediatamente al culminar cada actividad.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Diagrama de Clases del Núcleo de Dominio

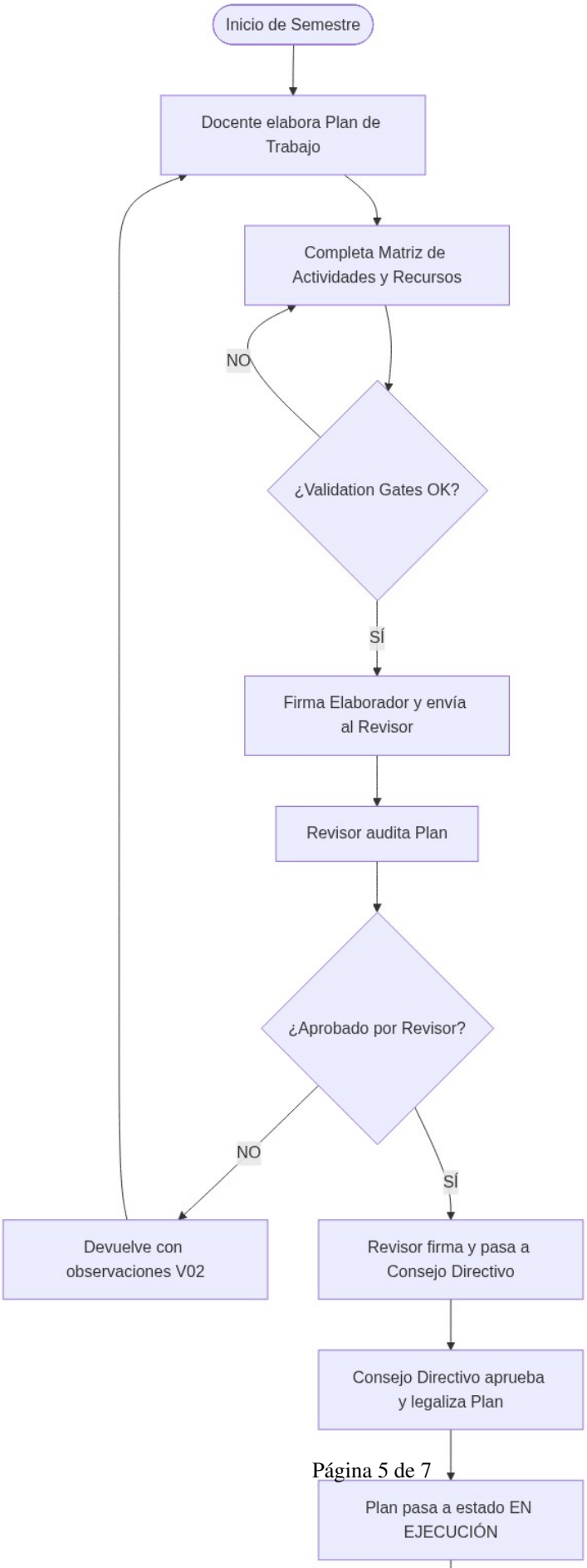
Representa las entidades centrales del dominio, tipos fuertemente tipados e invariantes de negocio:

9.1.1. Responsabilidades de las Clases del Dominio

- **Documento:** Agregado raíz que encapsula la máquina de estados, el versionamiento y la foliación oficial.
- **ItemActividadMatriz:** Representa cada fila de la matriz oficial SGC (ponderación, porcentaje de ejecución, fechas desde/hasta, recursos y medios de verificación).
- **FirmaCascada:** Entidad inmutable que registra el escalón jerárquico (1, 2, 3), el sello Base64, el serial del certificado y valida la precedencia estricta.
- **EvidenciaMinIO:** Representa los medios probatorios almacenados de forma segura con hash SHA-256 inmutable.

9.2. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El modelado dinámico formaliza con rigor matemático el flujo de validación y la cascada inmutable de firmas con FirmaEC, impidiendo firmas desordenadas o adulteraciones.
- La estructura de clases y actividades garantiza la total fidelidad con los formatos oficiales `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` y `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`.
- Implementar las precondiciones de cascada mediante middlewares modulares de validación en Express (v5) y constraints en PostgreSQL 18.


Inicio de Semestre
Docente elabora Plan de Trabajo
Completa Matriz de Actividades y Recursos
NO
¿Validation Gates OK?
SÍ
Firma Elaborador y envía al Revisor
Revisor audita Plan
¿Aprobado por Revisor?
NO
SÍ
Devuelve con observaciones V02
Revisor firma y pasa a Consejo Directivo
Consejo Directivo aprueba y legaliza Plan
Plan pasa a estado EN EJECUCIÓN

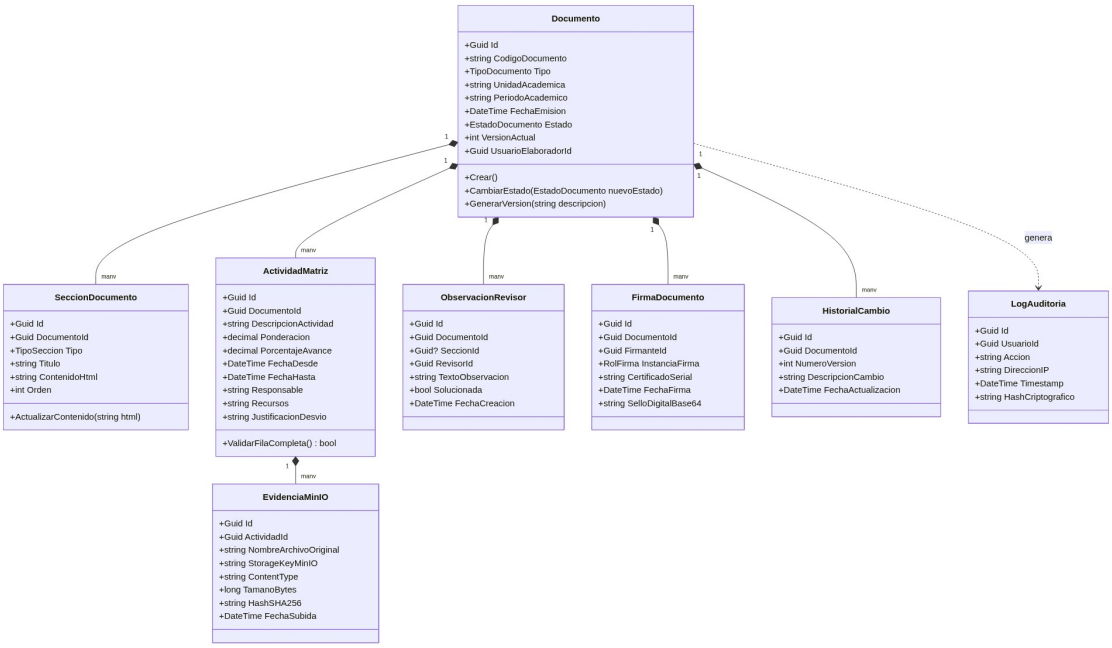


Figura 3: Diagrama de Clases UML del Dominio SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		02/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		02/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Modelado formal de diagramas de secuencia con FirmaEC, actividades y clases UML para Séptimo Semestre .A”	Steeven Toala	02/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Especificación de Algoritmos Criptográficos para FirmaEC

Parámetros de conexión local al agente FirmaEC vía WebSocket/Loopback y validación de listas de revocación CRL / OCSP.

Anexo 2: Referencias Bibliográficas

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley.
- MINTEL. (2025). *Manual Técnico de Integración FirmaEC*. Quito, Ecuador.